

Electrostatic Analogs and Diffraction

25 春光学讨论班报告

董浩然

北京大学物理学院

2025 年 3 月 4 日



① 引言

② 不同物理现象之间的类比

③ 自然界的“基本统一性”

④ 衍射

⑤ 参考文献

先吐槽一下

- 在翻译版《费曼物理学讲义（第二卷）》中，第 12 章的标题是“静电模拟”
- 原版的标题为 **"Electrostatic Analogs"**
- 我认为翻译为“静电类比”更为合适

什么是 Electrostatic Analogs

- The equations for many different physical situations have exactly the same appearance.[Fey64]
- 在真空中，静电场满足泊松方程¹

$$\nabla^2 \phi(\vec{r}) = -\rho/\epsilon_0$$

- 在各向同性的线性介质中，静电场满足方程

$$\nabla \cdot (\epsilon \nabla \phi(\vec{r})) = -\rho_f$$

¹这个 Beamer 的模板对于公式的字体有自己的想法

1 引言

2 不同物理现象之间的类比

(稳态) 热传导 vs 静电学

绷紧的薄膜 vs 静电学

中子扩散 vs 静电学

无旋流体的流动 vs 静电学

照度 vs 静电学

3 自然界的“基本统一性”

4 衍射

5 参考文献

微分方程

- 在热传导中，热传导方程可以写为

$$\nabla \cdot h = s - \frac{du}{dt}, \quad (1)$$

$$h = -\kappa \nabla T. \quad (2)$$

其中 h 为热流密度， s 为热源单位时间的产热量， u 为物体的热能密度， T 为温度， κ 为热导率

- 对于处在稳态的系统，我们有

$$\nabla (\kappa \nabla T) = -s$$

(稳态) 热传导 vs 静电学

微分方程

- 静电学: $\nabla \cdot (\epsilon \nabla \phi) = -\rho_f$
- 热传导: $\nabla \cdot (\kappa \nabla T) = -s$
- 类比
 - $T \sim \phi$
 - $\kappa \sim \epsilon$
 - $s \sim \rho_f$

(稳态) 热传导 vs 静电学

边界条件

- 我们通过一个例子来看边界条件的类比

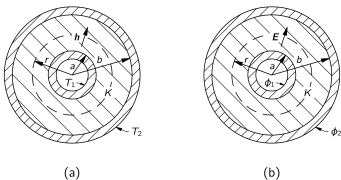


Fig. 12-1. (a) Heat flow in a cylindrical geometry. (b) The corresponding electrical problem.

- 边界条件：
 - $T(a) = T_1, \quad T(b) = T_2$
 - $\phi(a) = \phi_1, \quad \phi(b) = \phi_2$

边界条件

- 目前看起来一片祥和 $\circ(\nabla)\circ$, (稳态) 热传导的一切问题都可以用静电学来类比

边界条件

- 目前看起来一片祥和 $\nabla^2 \phi$, (稳态) 热传导的一切问题都可以用静电学来类比
- 如何将“绝热”的边界条件类比到静电场?

(稳态) 热传导 vs 静电学

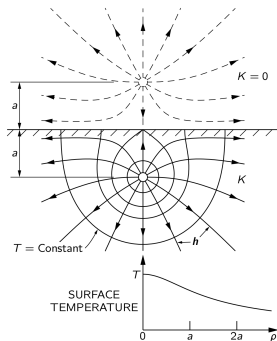
边界条件

- 目前看起来一片祥和 $\nabla^2 \phi$, (稳态) 热传导的一切问题都可以用静电学来类比
- 如何将“绝热”的边界条件类比到静电场?
- 热流密度 $\mathbf{h}$ 在边界上的法向分量为 0, 即
$$\mathbf{h}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{for } \mathbf{r} \in \partial V$$

(稳态) 热传导 vs 静电学

边界条件

- 但好在我们并不是对此完全束手无策
- 如果这个绝热的边界正好是一个足够大的平面，那我们就可以利用“电像法”来解决这个问题！



1 引言

2 不同物理现象之间的类比

(稳态) 热传导 vs 静电学

绷紧的薄膜 vs 静电学

中子扩散 vs 静电学

无旋流体的流动 vs 静电学

照度 vs 静电学

3 自然界的“基本统一性”

4 衍射

5 参考文献

绷紧的薄膜 vs 静电学

微分方程

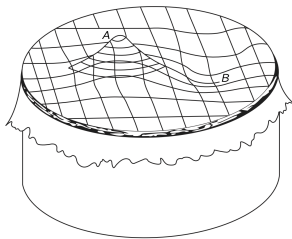


Fig. 12-3. A thin rubber sheet stretched over a cylindrical frame (like a drumhead). If the sheet is pushed up at A and down at B , what is the shape of the surface?



微分方程

- 对于起伏不算很大的静止紧绷薄膜而言，其表面高度 u 与垂直方向所受外压强 f 满足方程^a

$$f = -\nabla \cdot (\tau \nabla u)$$

- 其中 τ 为薄膜的张力

^a这里的推导与绳上振动方法相同，就不赘述了

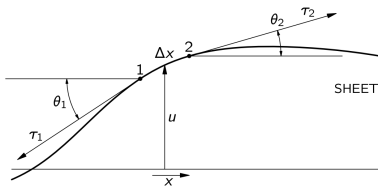


Fig. 12-5. Cross section of the deflected sheet.

微分方程

- 静电学: $\nabla \cdot (\epsilon \nabla \phi) = -\rho_f$
- 紧绷薄膜: $\nabla \cdot (\tau \nabla u) = -f$
- 类比
 - $u \sim \phi$
 - $\tau \sim \epsilon$
 - $f \sim \rho_f$

电子在静电场中的动力学模拟

- 由于在紧绷的薄膜中，薄膜高度 u 可以类比为静电场中的电势 ϕ
- Recall: 重力势能为 $E_g = mgu$
- 在不考虑辐射的情况下，电子在静电场中的运动可以简单的描述为

$$L = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + e\phi$$

- 电子在静电场中的运动可以类比为在薄膜上运动的小球!!!

电子在静电场中的动力学模拟

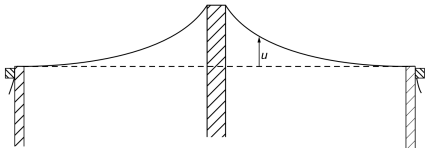


Fig. 12-6. Cross section of a stretched rubber sheet pushed up by a round rod. The function $u(x, y)$ is the same as the electric potential $\phi(x, y)$ near a very long charged rod.

- 当然前提是你的小球不会因为巨大的起伏而飞出去

1 引言

2 不同物理现象之间的类比

(稳态) 热传导 vs 静电学

绷紧的薄膜 vs 静电学

中子扩散 vs 静电学

无旋流体的流动 vs 静电学

照度 vs 静电学

3 自然界的“基本统一性”

4 衍射

5 参考文献

微分方程

- 在粒子数密度不是很大的情况下，我们可以将扩散方程写为

$$\mathbf{J} = -D\nabla N$$

- 对于每秒钟能产生 S 个中子的中子源，体系在稳态的时候会满足方程

$$\nabla \cdot (D\nabla N) = -S$$

微分方程

- 静电学: $\nabla \cdot (\epsilon \nabla \phi) = -\rho_f$
- 中子扩散: $\nabla \cdot (D \nabla N) = -S$
- 类比
 - $N \sim \phi$
 - $D \sim \epsilon$
 - $S \sim \rho_f$

具体的例子

- 一个密度均匀的球型石墨，中子在其中均匀产生并向外扩散，稳定时的空间粒子数密度分布？

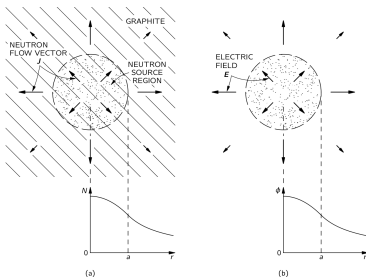


Fig. 12-7. (a) Neutrons are produced uniformly throughout a sphere of radius a in a large graphite block and diffuse outward. The neutron density N is found as a function of r , the distance from the center of the source. (b) The analogous electrostatic situation: a uniform sphere of charge, where N corresponds to ϕ and J corresponds to E .

1 引言

2 不同物理现象之间的类比

(稳态) 热传导 vs 静电学
绷紧的薄膜 vs 静电学
中子扩散 vs 静电学
无旋流体的流动 vs 静电学
照度 vs 静电学

3 自然界的“基本统一性”

4 衍射

5 参考文献

微分方程

- 流体太复杂了，我们挑软柿子捏
- 考虑不可压缩的、无粘性的、无旋度的流体的定常流动情形²
- 假设流速场为 $\mathbf{v}(\mathbf{r})$ ，那么不可压缩和无旋告诉我们

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{v} = 0$$

- 由此，我们可以构建一个标量场 ψ 来描述流体的流动，且其满足 Laplace 方程

$$\nabla^2 \psi = 0$$

²这里做的“无粘性”的假定不是必须的，但是后面所举的例子需要用到这一个假设

具体的例子

- 考虑一个小球在水中以 u 的速度运动，此时流体的流速场为何？
- 由于无粘性，所以如果初始状态的流体是无旋的，那么之后始终都是无旋的
- 这里为了避免复杂的讨论，直接假定是无旋的。

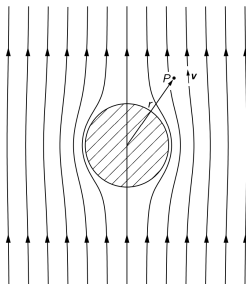


Fig. 12-8. The velocity field of irrotational fluid flow past a sphere.

具体的例子

- 我们很容易想到这个问题可以类比为：在匀强电场中的金属球

具体的例子

- 我们很容易想到这个问题可以类比为：在匀强电场中的金属球
- 但是如果我們仔细考察边界条件可以发现

具体的例子

- 我们很容易想到这个问题可以类比为：在匀强电场中的金属球
- 但是如果我們仔细考察边界条件可以发现
 - 金属球： $\phi(R) = \text{const.}$

具体的例子

- 我们很容易想到这个问题可以类比为：在匀强电场中的金属球
- 但是如果我們仔细考察边界条件可以发现
 - 金属球： $\phi(R) = \text{const.}$
 - 流体： $\frac{\partial \phi}{\partial r} \Big|_{r=a} = 0$

具体的例子

- 我们很容易想到这个问题可以类比为：在匀强电场中的金属球
- 但是如果我們仔细考察边界条件可以发现
 - 金属球： $\phi(R) = \text{const.}$
 - 流体： $\left. \frac{\partial \phi}{\partial r} \right|_{r=a} = 0$
- 不过小问题，我们将电偶极子的符号变一下就可以了
 $\circ(\wedge \nabla \wedge)\circ$

1 引言

2 不同物理现象之间的类比

(稳态) 热传导 vs 静电学

绷紧的薄膜 vs 静电学

中子扩散 vs 静电学

无旋流体的流动 vs 静电学

照度 vs 静电学

3 自然界的“基本统一性”

4 衍射

5 参考文献

数学方程

- 对于一个理想的点光源，它在空间中 $\mathbf{r}$ 处某一平面上产生的光强为

$$I_n = \frac{S}{r^2} \mathbf{e}_r \cdot \mathbf{n}$$

- 这与点电荷在空间中 $\mathbf{r}$ 处沿 $\mathbf{n}$ 方向的电场形式类似

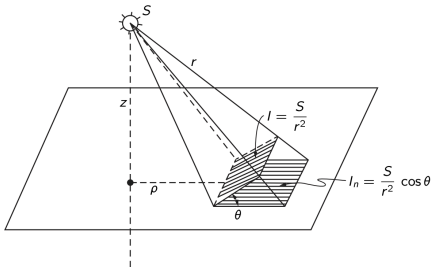


Fig. 12-9. The illumination I_n of a surface is the radiant energy per unit time arriving at a unit area of the surface.

- 如果我要利用一系列平行的线光源均匀得照亮整个教室，那么这些线光源的距离应该为多少，才能将教室地面处光强的相对变化率控制在 1% 以内？

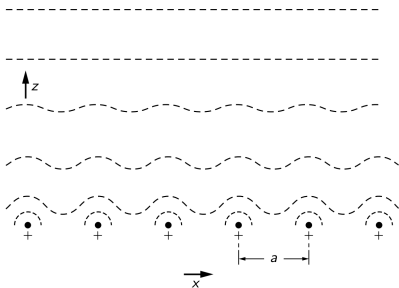


Fig. 7-8. Equipotential surfaces above a uniform grid of charged wires.

具体的例子

- 我们采用分离变量法，结合体系的空间平移不变形，可以求得此空间电势分布为

$$\phi(x, z) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(z) \cos \frac{2n\pi x}{a}$$

- 其中 $F_n(z) = A_n \exp\left(-\frac{2n\pi z}{a}\right)$
- 考虑灯离地面不太远的情况，我们可以只考虑领头阶，也就是

$$\phi(x, z) = A_1 \exp\left(-\frac{2\pi z}{a}\right) \cos \frac{2\pi x}{a}$$

- ① 引言
- ② 不同物理现象之间的类比
- ③ 自然界的“基本统一性”
- ④ 衍射
- ⑤ 参考文献

为何会如此相像？

- 物理量的连续性
- 对称性和不变性
- 基本守恒定律
- 数学近似

物理量的连续性

- 当物理现象被建模为连续场（如温度或势）时，局部平衡定律产生类似的微分方程。
- 这是一个很基本的前提，这决定了我们可以用微分方程来描述这些物理量的演化规律

对称性和不变性

- 这些方程通常反映了在不同物理系统中导致相似数学形式的对称性。
- 例如，空间各项同性要求微分算子是旋转不变的。 ∇ ，是最简单的在旋转下不变的算子，确保方程不偏向任何特定的方向。
- 物理量的连续性和对称性一起，决定了我们用于描述物理定律的数学工具是一致的。
- 另外，根据诺特定理，体系的对称性对应着守恒律。

基本守恒定律

- 许多微分方程来自守恒原理。无论是能量守恒、电荷守恒还是质量守恒，得到的平衡方程在数学上看起来都是一样的。
 - 热传导中的能量守恒： $\nabla \cdot h = s - \frac{du}{dt}$
 - 中子扩散的粒子数守恒： $\nabla \cdot J = S$
 - 流体中的质量守恒： $\nabla \cdots v = 0$
 - 光源中的能量守恒： $I \cdot 4\pi r^2 = 0$

数学近似

- 当一些物理量比较小的时候，我们可以通过近似，将许多非线性的问题变为线性的问题。
 - 热传导：温度梯度不太大
 - 绷紧的薄膜：薄膜表面起伏不太大
 - 中子扩散：浓度差不太大

自然界的“基本统一性”

- 物理量的连续性
- 对称性和不变性
- 基本守恒定律
- 数学近似

- 右边所列举的每一条，都对描述物理体系的数学公式提出的不同的限制，最终导致了看起来如此相似的微分方程
- 因此，这种对应并不是巧合。从数学的角度来看，我们描述物理现象所用的手段有着“基本的统一性”!

1 引言

2 不同物理现象之间的类比

3 自然界的“基本统一性”

4 衍射

衍射与反射折射定律

衍射发散角和不确定关系

屏边缘的衍射

振荡电荷组成的平面产生的场

5 参考文献

1 引言

2 不同物理现象之间的类比

3 自然界的“基本统一性”

4 衍射

衍射与反射折射定律

衍射发散角和不确定关系

屏边缘的衍射

振荡电荷组成的平面产生的场

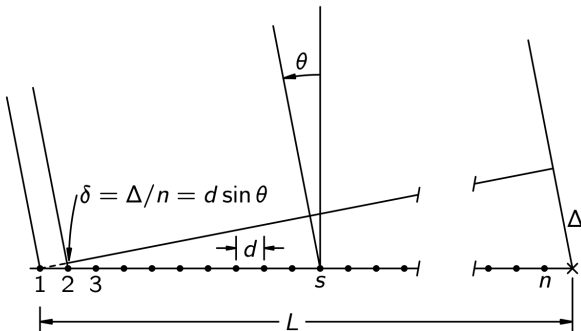
5 参考文献

干涉与衍射

- 干涉和衍射现象的物理机制并没有本质上的不同 [Fey63]
- 从惠更斯子波源的思想上来看，两者都是有限个或者无限个相干的子波源线性叠加的结果
- 衍射光栅是一个描述干涉、衍射现象的绝佳工具！

衍射光栅

- 描述干涉： n 有限， $b = 0$
- 描述衍射： $n \rightarrow \infty$ ， $d = b \rightarrow 0$ ， $md = L$
- 为了方便起见，我们就始终认为光栅的 $b = 0$

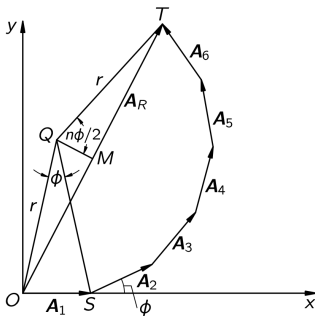


干涉的结果

- 我们可以通过每个小矢量元在复空间的叠加来计算出最终的光强
- 对于所有振子都是同相位的情形

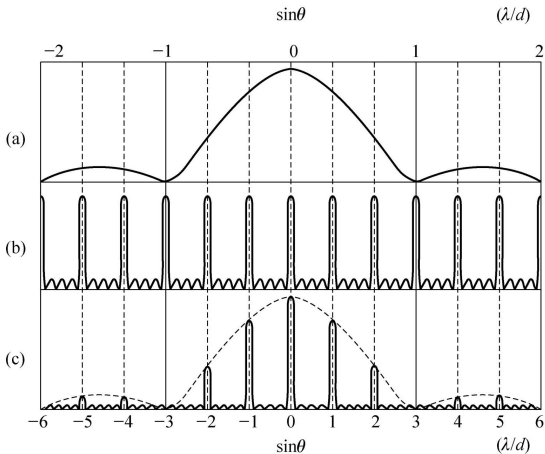
$$I = I_0 \left(\frac{\sin n\phi/2}{\sin \phi/2} \right)^2,$$

$$\phi = \frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda}$$



衍射与反射折射定律

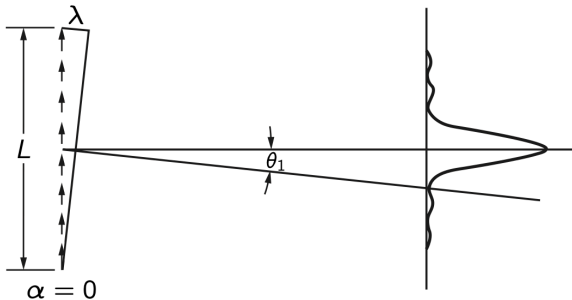
干涉的结果



衍射的结果

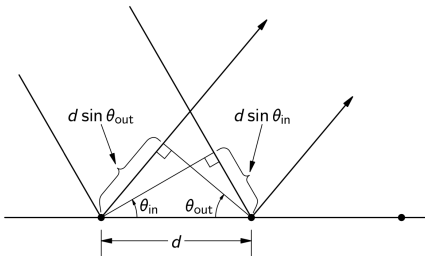
- $n \rightarrow \infty, \quad d = b \rightarrow 0, \quad md = L$

$$I = 4I_m \frac{\sin^2 \Phi/2}{\phi^2}, \quad \Phi = \frac{2\pi L \sin \theta}{\lambda}$$



反射定律

- 其实光在介质分界面上的反射和折射现象，都可以通过衍射来解释
- 入射光到达介质时，将驱动介质表面的分子/原子振动，从而形成一系列紧密排列的辐射源，而反射光和折射光，正是这些辐射源在上下两个介质中辐射相干叠加的结果



1 引言

2 不同物理现象之间的类比

3 自然界的“基本统一性”

4 衍射

衍射与反射折射定律

衍射发散角和不确定关系

屏边缘的衍射

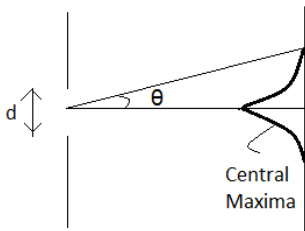
振荡电荷组成的平面产生的场

5 参考文献

衍射发散角

- 由前面推得的单缝衍射公式可以得知，衍射发散角 $\Delta\theta$ 有如下关系

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{d}$$



光子的不确定关系

- 其实这里的衍射发散角可以通过光子的不确定关系来理解
- 不确定关系 $\Delta x \Delta p \sim h$
- 光子在通过狭缝之后，平行狭缝方向动量不确定度
 $\Delta p \sim h/d$
- 光子沿传播方向的动量 $p = h/\lambda$
- 衍射发散角

$$\Delta\theta \sim \frac{\Delta p}{p} = \frac{\lambda}{d}$$

1 引言

2 不同物理现象之间的类比

3 自然界的“基本统一性”

4 衍射

衍射与反射折射定律

衍射发散角和不确定关系

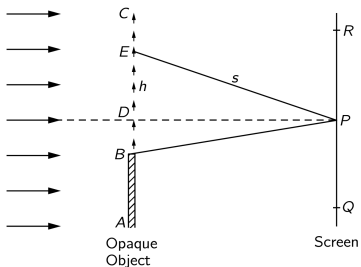
屏边缘的衍射

振荡电荷组成的平面产生的场

5 参考文献

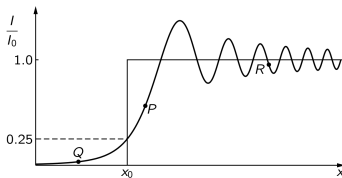
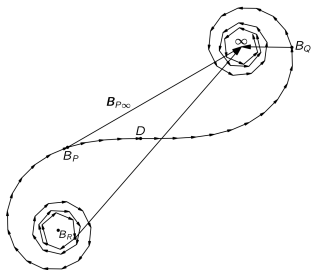
屏边缘的衍射

- 现在考虑一束平面光垂直照射到一个不透明屏的边缘，此时观察屏上的衍射图案会是什么样的？



屏边缘的衍射

- 对于大部分的衍射问题，我们都可以通过小矢量元叠加的方式得到定性的结果



1 引言

2 不同物理现象之间的类比

3 自然界的“基本统一性”

4 衍射

衍射与反射折射定律

衍射发散角和不确定关系

屏边缘的衍射

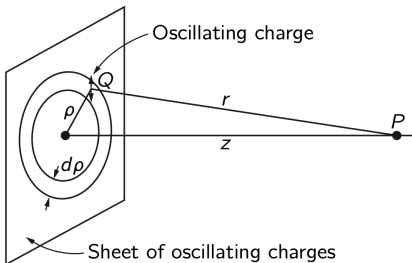
振荡电荷组成的平面产生的场

5 参考文献

振荡电荷组成的平面产生的场

振荡电荷组成的平面

- 一个平面上均匀分布这无数个振荡的电荷，它们沿着平行与平面的方向以 ω 的角频率和 x_0 的振幅做同步振荡



计算辐射场

- Q 处电子在 $\mathbf{r}$ 处产生的电场可以近似为

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{\omega^2 x_0 e^{i(L-r/c)}}{r}$$

- 如果电荷数面密度为 η ，那么 $\mathbf{r}$ 处的总场为

$$\int \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{\omega^2 x_0 e^{i\omega(t-r/c)}}{r} \cdot \eta \cdot 2\pi\rho \, d\rho.$$

计算辐射场

- 利用关系式 $rdr = \rho d\rho$
- 实际上就是要计算积分

$$\int_{r=z}^{r=\infty} e^{-i\omega r/c} dr$$

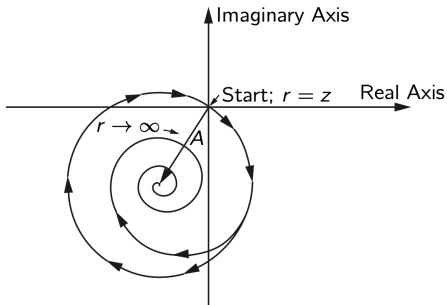
- 从数学上来看，这个积分是不收敛的。但是考虑实际物理情形，电荷分布不可能延伸到无穷远，如果我们做一个截断，那么积分结果实际上就是

$$\frac{c}{i\omega} e^{-i\omega z/c}$$

振荡电荷组成的平面产生的场

计算辐射场

- 实际上，如果电荷数面密度缓慢地衰减，那么从矢量图中也可以直接得到结果



计算辐射场

- $\mathbf{r}$ 处的总场现在可以写为

$$-\frac{\eta q}{2\epsilon_0 c} i\omega x_0 e^{i\omega(t-z/c)}$$

- 或者写成更一般的形式

$$-\frac{\eta q}{2\epsilon_0 c} [\text{电荷的速度}]_{t-z/c}$$

- ① 引言
- ② 不同物理现象之间的类比
- ③ 自然界的“基本统一性”
- ④ 衍射
- ⑤ 参考文献

- [Fey63] Richard Phillips Feynman.
The feynman lectures on physics.
Basic Books, 1, 1963.
- [Fey64] Richard Phillips Feynman.
The feynman lectures on physics.
Basic Books, 2, 1964.
- [Fey98] Richard Phillips Feynman.
Quantum electrodynamics.
Westview Press, 1, 1998.

Thanks!